도착 시각 차 기반 실내 음원의 위치 추정

김 상 현[1,2] · 한 승 재[1,2] · 서 지 원[1,2]
[1]연세대학교 글로벌융합공학부
[2]연세대학교 글로벌융합기술원

Sound Source Localization in the Indoor Environment Based on Time Difference of Arrival Measurements

Sanghyun Kim[1,2] · Seungjae Han[1,2] · Jiwon Seo[1,2]
[1]School of Integrated Technology, Yonsei University
[2]Yonsei Institute of Convergence Technology, Yonsei University

Abstract

In this paper, we propose a sound source localization process based on the time difference of arrival (TDOA) measurements in the indoor environment. TDOA information between two microphones can be used to estimate the directional information of a sound source. Therefore, the sound source localization process in this paper was performed by receiving acoustic signals at two positions. In addition, it was able to visualize the result in the two dimensional indoor map.

I. 서 론

최근 사람과 음성으로 상호작용하는 음성 비서와 실내 안내 로봇 기술이 발전함에 따라 음향 신호를 처리하여 음원의 위치를 추정 (sound source localization) 하는 연구 또한 활발히 진행되고 있다 [1]-[3]. 그 중 실내 환경에서의 음원의 위치 추정은 건물 내벽에서의 반사로 인한 소리의 잔향[4]으로 기술적인 어려움이 있다.

현재까지 음원의 위치 추정 방식으로는 도착 시각 차 (TDOA, time difference of arrival) 기반의 연구가 많이 진행되었다. 여러 개의 마이크를 배치한 음원의 3차원 위치 추정 시스템 [5]이 제안되었으며 움직이는 음원의 위치 추적[6]도 가능하였다. 또한 장애물이 많은 실내에서의 음원 위치 추정이 가능하도록 TDOA 기법과 광선 추적법(ray tracing)을 결합한 방법[7]도 제안되었다. 그러나 TDOA 기법은 시각을 동기화해주는 과정이 필수적이며 정확도가 떨어진다는 단점이 있다[8].

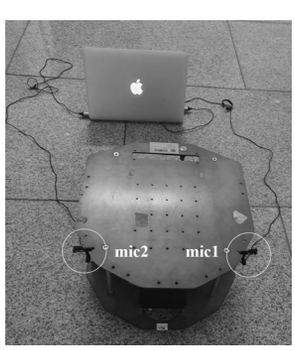
최근에는 기계 학습을 통한 음원 위치 추정 기술이 활발히 연구되고 있다[9]-[11]. 하지만 이러한 연구의 경우 학습된 특정 실내 구조에서는 효과적이나, 다른 구조에서의 적용이 어렵다는 단점이 있다. TDOA와 기계학습 기법 모두 각각의 장단점이 있지만 본 논문에서는 상대적으로 구현이 용이한 TDOA 기법을 활용하였을 때 음원 위치 추정 성능을 얼마나 향상 시킬 수 있을지를 다루었다.

본 연구에서는 T자 형태의 실내 환경에서 두 개의 마이크에 도착하는 음향 신호의 도착 시각 차를 기반으로 음원의 위치를 추정하였으며 주어진 2차원 실내 구조 내에서 음원의 예상 위치를 시각화하였다.

II. 연구 방법

1. 실험 환경

실험은 T자 형태의 실내 복도에서 진행되었으며 MATLAB으로 생성된 주파수 200Hz의 음향 신호를 사용하였다. 음향 신호의 출력장치로는 JBL사의 블루투스 스피커인 JBL FLIP4 장비를 이용하였으며 입력장치는 PILLAR 사의 콘덴서 마이크인 CM-001 USB 장비를 이용하였다. 두 개의 마이크를 그림 1과 같이 이동형 로봇 플랫폼 상에 설치하여 전방에서 들어오는 음향 신호를 입력받을 수 있도록 하였으며 입력 신호는 44.1kHz로 샘플링되었다.



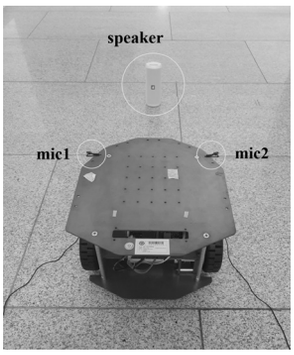


그림 1. 실험에서 사용한 음향 신호 입출력 장치

2. 도착 시각 차를 이용한 음원의 위치 추정 원리

두 개의 마이크에 들어오는 음향 신호의 도착 시각 차를 이용하면 쌍곡선 그래프 형태로 음원의 위치를 예상할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 두 지점에서 음향 신호를 받아서, 두 개의 그래프를 그렸을 때 생기는 교점을 계산하여 하나의 음원의 위치를 추정하였다. 도착 시각 차는 mic1과 mic2에 입력된 두 신호의 cross-correlation을 통해 계산하였으며 총 40개 데이터를 얻어 평균값을 사용하였다.

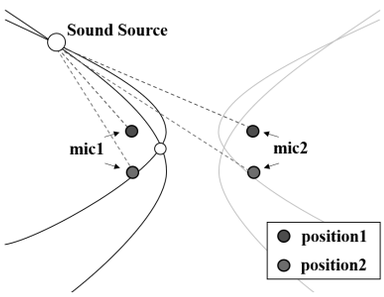


그림 2. 도착 시각 차 기반 음원 위치 추정 원리

도착 시각 차에 의해 만들어지는 쌍곡선 방정식은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\frac{x^2}{(1/4)t_d^2 v_s^2} - \frac{y^2}{d^2 - (1/4)t_d^2 v_s^2} = 1 \qquad (1)$$

t_d는 도착 시각 차, d는 (마이크 사이 거리)/2를 의미하며, v_s는 음속으로 340m/s로 계산하였다.

III. 연구 결과

두 지점에서 얻은 t_d 값은 위, 아래 지점에서 각각 0.0013초, 0.00066초 이었다. 이에 따라 추정한 음원의 위치를 2차원 실내 구조 위에 표현한 결과는 그림 3과 같다.

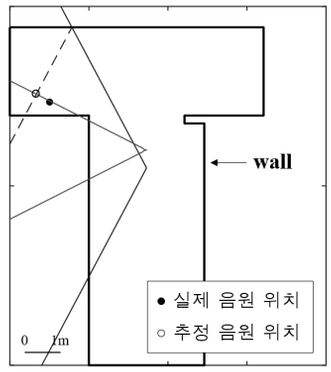


그림 3. 2차원 실내 구조 시각화 및 음원 위치 추정 결과

주어진 실내 구조에 따라, 음향이 벽에 의해 반사되는 경로를 고려하여 음원의 위치를 추정할 수 있었다. 실제 음원 위치와의 거리 오차는 42.2cm로 나타났다.

IV. 결 론

본 논문에서는 도착 시각 차를 기반으로 실내 환경에서의 음원의 위치를 추정하였다. 그 결과 벽에 의해 음향 신호가 반사되는 실내 환경에서도 음원의 위치를 예상할 수 있었다.

감사의 글

이 논문은 2019년도 정부(교육부)의 재원으로 한국과학창의재단(2019년도 학부생 연구프로그램)의 지원을 받아 수행된 연구임.

참고문헌

[1] S. Adavanne, G. Parascandolo, P. Pertilä, T. Heittola, T. Virtanen, “Sound event detection in multichannel audio using spatial and harmonic features,” Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016, Jun. 2017.

[2] D. Salvati, C. Drioli, G. L. Foresti, “On the use of machine learning in microphone array beamforming for far-field sound source localization,” IEEE 26th International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, 2016.

[3] A. Saxena, A. Y. Ng, “Learning Sound Location from a Single Microphone,” IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2009.

[4] A. A. Saleh and R. Valenzuela, “A statistical model for indoor

multipath propagation," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 5(2), pp. 128-137, 1987.

[5] 오상헌, 박규식, "정사면체 마이크로폰 어레이 기반 최적 음원추적 시스템," 정보과학회논문지, 43(1), pp. 13-26, 2016.

[6] F. Miao, D. Yang, J.Wen, Z. Wang, X. Lian, "A moving sound source localization method based on TDOA," Internoise 2014, 2014.

[7] I. An, M. Son, D. Manocha, S. Yoon, "Reflection-Aware Sound Source Localization," IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2018.

[8] B. Xu, G. Sun, R. Yu, Z. Yang, "High-Accuracy TDOA-Based Localization without Time Synchronization", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 24(8), pp. 1567-1576, Aug. 2012.

[9] S. Adavanne, A. Politis, T. Virtanen, "Direction of Arrival Estimation for Multiple Sound Sources Using Convolutional Recurrent Neural Network," European Signal Processing Conference, 2017.

[10] Y. Sun, J. Chen, C. Yuen, S. Rahardja, "Indoor Sound Source Localization with Probabilistic Neural Network," IEEE Transactions on Industrial Electronics, 65(8), pp. 6403-6413, Aug. 2018.

[11] W. He, P. Motlicek, J. Odobez, "Deep Neural Networks for Multiple Speaker Detection and Localization," IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 74-79, 2018.